

Quantum state discrimination and tomography 量子状態の識別とトモグラフィー

2026/10/8
Tsuyoshi Hashimoto

量子情報の一般的定式化

第10回 量子状態の識別とトモグラフィ

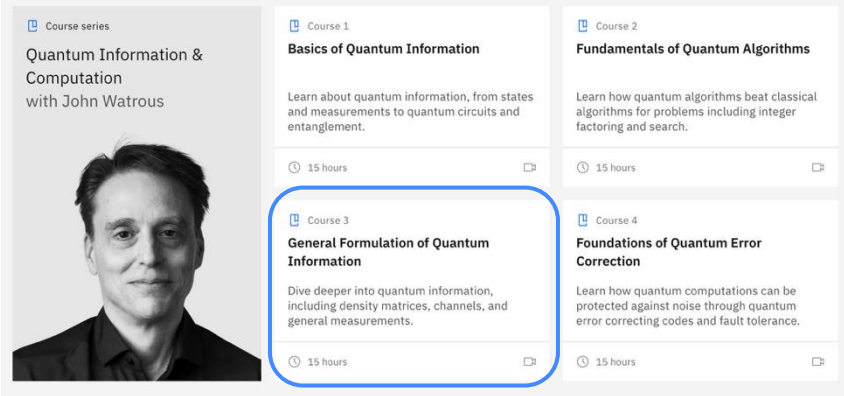
元の教材 IBM Quantum Learning:

<https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/general-formulation-of-quantum-information/general-measurements/discrimination-and-tomography>

Quantum Tokyo の和訳:

<https://quantum-tokyo.github.io/introduction/courses/general-formulation-of-quantum-information/general-measurements/discrimination-and-tomography-ja.html>

Foundations of quantum computing



Course series

Quantum Information & Computation with John Watrous

Course 1

Basics of Quantum Information

Learn about quantum information, from states and measurements to quantum circuits and entanglement.

15 hours

Course 2

Fundamentals of Quantum Algorithms

Learn how quantum algorithms beat classical algorithms for problems including integer factoring and search.

15 hours

Course 3

General Formulation of Quantum Information

Dive deeper into quantum information, including density matrices, channels, and general measurements.

15 hours

Course 4

Foundations of Quantum Error Correction

Learn how quantum computations can be protected against noise through quantum error correcting codes and fault tolerance.

15 hours



Quantum Tokyo へようこそ

学習コンテンツ

Qiskit の始め方

IBM Quantum Platform 教材

日本語訳

ユーティリティ・スケー

≡



量子情報の一般的定式化

General formulation of quantum information

source: <https://quantum.cloud.ibm.com/learning/ja/courses/general-formulation-of-quantum-information>

密度行列

[はじめに](#)

1. 密度行列の基礎 ([📄 解説スライド](#))
2. 密度行列の凸結合 ([📄 解説スライド](#))
3. [ブロッホ球](#)
4. [複数システムと縮約状態](#)

量子チャンネル

量子状態の識別とトモグラフィ

これまで：密度行列、チャネル、測定の数学的定式化、ナイマルクの定理

今回：量子状態の識別、量子状態トモグラフィ

	量子状態の識別	量子状態トモグラフィ
状態について分かっていること	アンサンブル $\{(p_0, \rho_0), \dots, (p_{m-1}, \rho_{m-1})\}$	未知の状態 ρ
与えられるコピー数	1つ	N 個
目標	アンサンブルの確率に沿ってランダムに状態が選ばれた時、どの状態が選ばれたかを当てる	ρ の近似 $\tilde{\rho}$ を密度行列として求める

2つの状態の識別

2つの状態 ρ_0, ρ_1 を識別する

1. ビット a がランダムに選ばれる：確率 p で $a = 0$ 、確率 $1 - p$ で $a = 1$
2. 系 X を ρ_a にセット
3. X を $\{P_0, P_1\}$ で測定し a を決定する

目標：成功確率を最大化する

実際にやること：成功確率を最大化する測定は何かを求める

2つの状態の識別

重み付きの差分をスペクトル分解する

$$p\rho_0 - (1-p)\rho_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

固有値の符号で添字を2つの集合に分ける (n は行列の次元)

$$S_0 = \{k \in \{0, \dots, n-1\} : \lambda_k \geq 0\}, \quad S_1 = \{k \in \{0, \dots, n-1\} : \lambda_k < 0\}$$

これを用いて $\{\Pi_0, \Pi_1\}$ を定義する

$$\Pi_0 = \sum_{k \in S_0} |\psi_k\rangle\langle\psi_k|, \quad \Pi_1 = \sum_{k \in S_1} |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

Π_0, Π_1 は半正定値行列であり $\{|\psi_k\rangle\}$ は正規直交基底なので $\Pi_0 + \Pi_1 = \mathbb{I}$ (一般化測定)
さらに $\Pi_0^2 = \Pi_0, \Pi_1^2 = \Pi_1$ が成り立つので $\{\Pi_0, \Pi_1\}$ は射影測定

2つの状態の識別

例として、直交する状態を考える

$$\rho_0 = |0\rangle\langle 0|, \rho_1 = |1\rangle\langle 1|$$

計算基底測定を使うと、成功確率が最大となる

$$P_0 = |0\rangle\langle 0|, P_1 = |1\rangle\langle 1|$$

$$p \operatorname{Tr}(P_0 \rho_0) + (1 - p) \operatorname{Tr}(P_1 \rho_1) = p \cdot 1 + (1 - p) \cdot 1 = 1$$

スペクトル分解から Π_0, Π_1 を作ると

$$p\rho_0 - (1 - p)\rho_1 = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & -(1 - p) \end{pmatrix} = p|0\rangle\langle 0| + (-(1 - p))|1\rangle\langle 1|$$

$$\rightarrow S_0 = \{0\}, S_1 = \{1\}, \Pi_0 = |0\rangle\langle 0|, \Pi_1 = |1\rangle\langle 1|$$

2つの状態の識別

他の射影測定

$$P_0 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 3 \end{pmatrix}$$

ρ_0 に対して確率3/4で $a = 0$ 、確率1/4で $a = 1$ と判定する

ρ_1 に対して確率1/4で $a = 0$ 、確率3/4で $a = 1$ と判定する

成功確率は

$$p \operatorname{Tr}(P_0 \rho_0) + (1 - p) \operatorname{Tr}(P_1 \rho_1) = p \cdot \frac{3}{4} + (1 - p) \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

測定の選び方によっては成功確率は最大にならない

直交していない場合でも $\{\Pi_0, \Pi_1\}$ が最適であることを示していく

2つの状態の識別

任意の測定 $\{P_0, P_1\}$ に対して成功確率は

$$\begin{aligned} & p \operatorname{Tr}(P_0 \rho_0) + (1 - p) \operatorname{Tr}(P_1 \rho_1) \\ &= p \operatorname{Tr}(P_0 \rho_0) + (1 - p) \operatorname{Tr}(\mathbb{I} - P_0) \rho_1 \\ &= p \operatorname{Tr}(P_0 \rho_0) - (1 - p) \operatorname{Tr}(P_0 \rho_1) + (1 - p) \operatorname{Tr}(\rho_1) \\ &= \operatorname{Tr}(P_0(p \rho_0 - (1 - p) \rho_1)) + 1 - p \end{aligned}$$

↓ $P_0 + P_1 = \mathbb{I}$
↓ Tr の線形性
↓ $\operatorname{Tr}(\rho_1) = 1$

一方、 $P_0 = \mathbb{I} - P_1$ を用いると

$$\begin{aligned} & p \operatorname{Tr}(\mathbb{I} - P_1) \rho_0 + (1 - p) \operatorname{Tr}(P_1 \rho_1) \\ &= p \operatorname{Tr}(\rho_0) - p \operatorname{Tr}(P_1 \rho_0) + (1 - p) \operatorname{Tr}(P_1 \rho_1) \\ &= p - \operatorname{Tr}(P_1(p \rho_0 - (1 - p) \rho_1)) \end{aligned}$$

2つの状態の識別

平均の形に変形すると

$$\begin{aligned} & p \operatorname{Tr}(P_0 \rho_0) + (1 - p) \operatorname{Tr}(P_1 \rho_1) \\ &= \frac{1}{2} (\operatorname{Tr}(P_0 (p \rho_0 - (1 - p) \rho_1)) + 1 - p) + \frac{1}{2} (p - \operatorname{Tr}(P_1 (p \rho_0 - (1 - p) \rho_1))) \\ &= \frac{1}{2} \boxed{\operatorname{Tr}((P_0 - P_1)(p \rho_0 - (1 - p) \rho_1))} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

成功確率を最大化するには が最大となる $\{P_0, P_1\}$ が求まればよい

2つの状態の識別

$$(\Pi_0 - \Pi_1)(p\rho_0 - (1-p)\rho_1)$$

$$= \left(\sum_{i \in S_0} |\psi_i\rangle\langle\psi_i| - \sum_{j \in S_1} |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \right) \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{i \in S_0} \lambda_k \delta_{ik} |\psi_i\rangle\langle\psi_k| - \sum_{j \in S_1} \lambda_k \delta_{jk} |\psi_j\rangle\langle\psi_k| \right)$$

↓ $\langle\psi_j|\psi_k\rangle = \delta_{jk}$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{i \in S_0} |\lambda_i| \delta_{ik} |\psi_i\rangle\langle\psi_k| + \sum_{j \in S_1} |\lambda_j| \delta_{jk} |\psi_j\rangle\langle\psi_k| \right) = \sum_{k=0}^{n-1} |\lambda_k| |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

トレースをとると以下のようにトレースノルムに一致する

$$\text{Tr}((\Pi_0 - \Pi_1)(p\rho_0 - (1-p)\rho_1)) = \sum_{k=0}^{n-1} |\lambda_k| = \|p\rho_0 - (1-p)\rho_1\|_1$$

2つの状態の識別

トレースノルムの定義

$$\|A\|_1 = \text{Tr} \sqrt{A^\dagger A}$$

A を特異値分解すると

$$A^\dagger A = (U \Sigma V^\dagger)^\dagger U \Sigma V^\dagger = V \Sigma^2 V^\dagger$$

ただし U, V はユニタリ行列、 Σ は成分が非負の対角行列

半正定値行列の平方根が一意なので

$$\|A\|_1 = \text{Tr} V \Sigma V^\dagger = \text{Tr} \Sigma$$

A がエルミート行列の場合は、固有値の絶対値の和になる

$$\|A\|_1 = \sum_{k=0}^{n-1} |\lambda_k|$$

2つの状態の識別

確率 $p, 1 - p$ で与えられる ρ_0, ρ_1 を識別する時、成功確率は測定 $\{\Pi_0, \Pi_1\}$ で最大となり、その値は

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \|p\rho_0 - (1 - p)\rho_1\|_1$$

(Helstrom-Holevo の定理または Helstrom の定理)

任意の測定で $|\langle \psi_k | (P_0 - P_1) | \psi_k \rangle| = |1 - 2\langle \psi_k | P_1 | \psi_k \rangle| \leq 1$
なので以下を満たし確かに最適解となっている

$$\begin{aligned} & \text{Tr}((P_0 - P_1)(p\rho_0 - (1 - p)\rho_1)) \\ &= \sum_k \lambda_k \langle \psi_k | (P_0 - P_1) | \psi_k \rangle \leq \sum_k |\lambda_k| |\langle \psi_k | (P_0 - P_1) | \psi_k \rangle| \leq \sum_k |\lambda_k| \end{aligned}$$

3つ以上の状態の識別

アンサンブル

$$\{(p_0, \rho_0), \dots, (p_{m-1}, \rho_{m-1})\}$$

に対して $m \geq 3$ の場合、閉じた形の解は知られていない

半正定値計画問題 (semidefinite program) として定式化でき、最適な測定を数値的に近似できる

Holevo–Yuen–Kennedy–Lax 条件で最適であるかの判定は可能

与えられた測定 $\{P_0, \dots, P_{m-1}\}$ が最適であることと、すべての a について

$$Q_a = \sum_{b=0}^{m-1} p_b \rho_b P_b - p_a \rho_a$$

が半正定値であることは等価

3つ以上の状態の識別

Helstrom–Holevo の定理における $\{\Pi_0, \Pi_1\}$ は Holevo–Yuen–Kennedy–Lax 条件を満たす ($p_0 = p, p_1 = 1 - p$)

$$\begin{aligned} Q_0 &= p_0 \rho_0 \Pi_0 + p_1 \rho_1 \Pi_1 - p_0 \rho_0 \\ &= -p_0 \rho_0 (\mathbb{I} - \Pi_0) + p_1 \rho_1 \Pi_1 \\ &= -p_0 \rho_0 \Pi_1 + p_1 \rho_1 \Pi_1 \\ &= -(p \rho_0 - (1 - p) \rho_1) \Pi_1 \\ &= -\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \sum_{j \in S_1} |\psi_j\rangle\langle\psi_j| = \sum_{j \in S_1} |\lambda_j| |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \geq 0 \\ Q_1 &= \sum_{j \in S_0} |\lambda_j| |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \geq 0 \end{aligned}$$

3つ以上の状態の識別

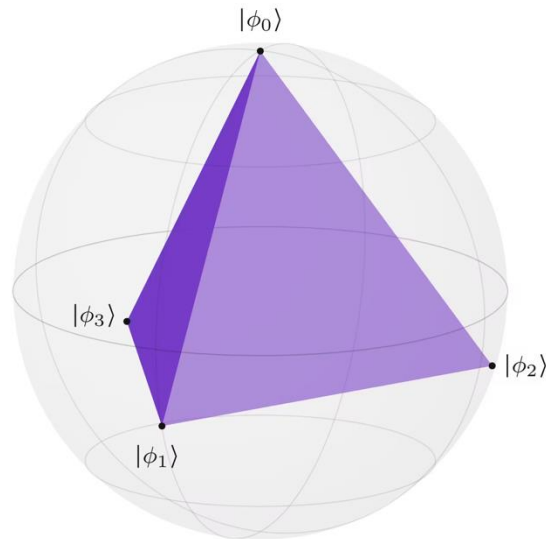
正四面体状態 $|\phi_0\rangle, |\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ から一様ランダムに1つ選ばれる場合

正四面体測定 $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$ に対する成功確率は、 $P_a = |\phi_a\rangle\langle\phi_a|/2$ を用いて

$$\sum_{a=0}^3 p_a \text{Tr}(P_a |\phi_a\rangle\langle\phi_a|) = \frac{1}{4} \sum_{a=0}^3 \frac{|\langle\phi_a|\phi_a\rangle|^2}{2} = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

これが最適であることを

Holevo–Yuen–Kennedy–Lax 条件で確認する



3つ以上の状態の識別

$$\begin{aligned} Q_a &= \sum_{b=0}^3 p_b \rho_b P_b - p_a \rho_a \\ &= \sum_{b=0}^3 \frac{1}{4} |\phi_b\rangle\langle\phi_b| \cdot \frac{1}{2} |\phi_b\rangle\langle\phi_b| - \frac{1}{4} |\phi_a\rangle\langle\phi_a| \\ &= \frac{1}{8} \cdot 2\mathbb{I} - \frac{1}{4} |\phi_a\rangle\langle\phi_a| = \frac{1}{4} (\mathbb{I} - |\phi_a\rangle\langle\phi_a|) \end{aligned}$$

$$\downarrow \sum_b P_b = \sum_b |\phi_b\rangle\langle\phi_b|/2 = \mathbb{I}$$

$\mathbb{I} - |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$ は $|\phi_a\rangle$ に直交する方向への射影行列なので $Q_a \geq 0$
よって正四面体測定は最適

量子状態トモグラフィ

未知の密度行列 ρ が選ばれ、 N 個の系 $X_1, \dots, X_N$ でそれぞれ独立に ρ がセットされる

$$\rho^{\otimes N} = \rho \otimes \rho \otimes \dots \otimes \rho \quad (N \text{ 個})$$

目標： $X_1, \dots, X_N$ を測定し、その結果から ρ に近い密度行列 $\tilde{\rho}$ を得る

戦略の種類

	個別測定	同時測定 (joint measurement)
方法	各系を1つずつ測定し、測定結果の列から $\tilde{\rho}$ を計算	$(X_1, \dots, X_N)$ を1つの系とみなし、出力が $\tilde{\rho}$ となる測定を1回行う
特徴	各系の測定の選び方は適応的（前の結果に依存）でも非適応的でもよい	個別測定より良い結果を得ることが可能だが、実装ははるかに難しい

量子状態トモグラフィー - パウリ測定

ρ を1量子ビットの密度行列とする

N 個の量子ビットを同じサイズの3つのグループに分割し、各量子ビットを独立に測定する

グループ	測定基底	測定結果+1	測定結果-1	期待値
σ_x	$\{ +\rangle, -\rangle\}$	$ +\rangle$	$ -\rangle$	$\langle + \rho +\rangle - \langle - \rho -\rangle = \text{Tr}(\sigma_x\rho)$
σ_y	$\{ +i\rangle, -i\rangle\}$	$ +i\rangle$	$ -i\rangle$	$\langle +i \rho +i\rangle - \langle -i \rho -i\rangle = \text{Tr}(\sigma_y\rho)$
σ_z	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$\langle 0 \rho 0\rangle - \langle 1 \rho 1\rangle = \text{Tr}(\sigma_z\rho)$

測定結果から上の期待値を近似 $\alpha_x \approx \text{Tr}(\sigma_x\rho)$, $\alpha_y \approx \text{Tr}(\sigma_y\rho)$, $\alpha_z \approx \text{Tr}(\sigma_z\rho)$

ブロッホ球で出てきたパウリ行列による密度行列の表現を近似できる

$$\tilde{\rho} = \frac{\mathbb{I} + \alpha_x\sigma_x + \alpha_y\sigma_y + \alpha_z\sigma_z}{2} \approx \frac{\mathbb{I} + \text{Tr}(\sigma_x\rho)\sigma_x + \text{Tr}(\sigma_y\rho)\sigma_y + \text{Tr}(\sigma_z\rho)\sigma_z}{2} = \rho$$

量子状態 トモグラフィー - パウリ測定

収束性

- 大数の法則から $N \rightarrow \infty$ で $\tilde{\rho}$ は ρ に収束する
- Hoeffding の不等式などを用いることで、 $\tilde{\rho}$ が ρ から一定以上ずれる確率を上から抑えられる

$\tilde{\rho}$ が密度行列となるとは限らない

- $\text{Tr}(\tilde{\rho}) = 1$ は常に成り立つ
- 誤差により半正定値でないことがある

$\tilde{\rho}$ を丸めて密度行列にする

1. $\tilde{\rho}$ をスペクトル分解する
2. 負の固有値を0に置き換える
3. 得られた行列をそのトレースで割って規格化する

量子状態トモグラフィ - 正四面体測定

すべての量子ビット $x_1, \dots, x_N$ を正四面体測定 $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$ で測定する

$$|\phi_0\rangle = |0\rangle, \quad |\phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle,$$

$$|\phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}e^{2\pi i/3}|1\rangle, \quad |\phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}e^{-2\pi i/3}|1\rangle,$$

$$P_a = \frac{|\phi_a\rangle\langle\phi_a|}{2} \quad (a = 0, 1, 2, 3)$$

測定結果 a が得られた回数 n_a を用いて近似 ($n_0 + n_1 + n_2 + n_3 = N$)

$$\frac{n_a}{N} \approx \text{Tr}(P_a \rho)$$

正四面体状態を用いた密度行列の表示

$$\rho = \sum_{a=0}^3 \left(3 \text{Tr}(P_a \rho) - \frac{1}{2} \right) |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$$

量子状態トモグラフィー - 正四面体測定

正四面体状態の内積

$$|\langle \phi_a | \phi_b \rangle|^2 = \begin{cases} 1 & a = b \\ \frac{1}{3} & a \neq b \end{cases}$$

$$\text{例: } |\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle|^2 = \left| \frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{2\pi i/3} \right|^2 = \left| \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \right|^2 = \left| \frac{\sqrt{3}}{3}i \right|^2 = \frac{1}{3}$$

線形独立な4つの行列

$$|\phi_0\rangle\langle\phi_0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_1\rangle\langle\phi_1| = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$|\phi_2\rangle\langle\phi_2| = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3}e^{-2\pi i/3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3}e^{2\pi i/3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad |\phi_3\rangle\langle\phi_3| = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3}e^{2\pi i/3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3}e^{-2\pi i/3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

量子状態トモグラフィー - 正四面体測定

線形独立性を用いて 2×2 の任意の密度行列は $\rho = \sum_b c_b |\phi_b\rangle\langle\phi_b|$ と書けるので

$$\sum_{a=0}^3 \left(3 \operatorname{Tr}(P_a \rho) - \frac{\operatorname{Tr}(\rho)}{2} \right) |\phi_a\rangle\langle\phi_a| = \sum_{b=0}^3 c_b \sum_{a=0}^3 \left(3 \operatorname{Tr}(P_a |\phi_b\rangle\langle\phi_b|) - \frac{\operatorname{Tr}(|\phi_b\rangle\langle\phi_b|)}{2} \right) |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$$

$\square$ が $|\phi_b\rangle\langle\phi_b|$ と一致すれば $\operatorname{Tr}(\rho) = 1$ より密度行列の表式に一致するので、 $b = 0, 1, 2, 3$ について $\rho = |\phi_b\rangle\langle\phi_b|$ の場合に成り立つことを示せば十分

$$\operatorname{Tr}(P_a |\phi_b\rangle\langle\phi_b|) = |\langle\phi_a|\phi_b\rangle|^2/2 \text{ より}$$

$$3 \operatorname{Tr}(P_a |\phi_b\rangle\langle\phi_b|) - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} |\langle\phi_a|\phi_b\rangle|^2 - \frac{1}{2} = \begin{cases} 1 & a = b \\ 0 & a \neq b \end{cases}$$

よって $\operatorname{Tr}(|\phi_b\rangle\langle\phi_b|) = 1$ を用いて

$$\sum_{a=0}^3 \left(3 \operatorname{Tr}(P_a |\phi_b\rangle\langle\phi_b|) - \frac{\operatorname{Tr}(|\phi_b\rangle\langle\phi_b|)}{2} \right) |\phi_a\rangle\langle\phi_a| = |\phi_b\rangle\langle\phi_b|$$

量子状態トモグラフィ - 正四面体測定

$\text{Tr}(P_a \rho)$ を n_a/N で置き換えて ρ の近似を得る

$$\tilde{\rho} = \sum_{a=0}^3 \left(\frac{3n_a}{N} - \frac{1}{2} \right) |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$$

性質

- $\tilde{\rho}$ はエルミート
- トレースは常に1

$$\text{Tr}(\tilde{\rho}) = \sum_{a=0}^3 \left(\frac{3n_a}{N} - \frac{1}{2} \right) = \frac{3N}{N} - 2 = 1$$

- 半正定値でない場合、パウリ測定の場合と同様に密度行列へ丸める必要がある

まとめ

- 量子状態の識別：アンサンブルからその確率に沿ってどれかの状態がランダムに選ばれた時、どの状態が選ばれたかを当てる
 - 2状態： $p\rho_0 + (1-p)\rho_1$ のスペクトル分解から作る射影測定を用いて成功確率を最大化できる（Helstrom–Holevo の定理）
 - 3状態以上：閉じた形の解は知られていないが、半正定値計画問題として数値的に解ける。最適性は Holevo–Yuen–Kennedy–Lax 条件で判定できる
- 量子状態トモグラフィー：未知の状態の多数の独立なコピーから密度行列の近似を求める
 - パウリ測定：測定で $\text{Tr}(\sigma_i\rho)$ を近似
 - 正四面体測定：測定で $\text{Tr}(P_a\rho)$ を近似
 - どちらもトレースは1だが半正定値とは限らず、密度行列への丸めが必要になる場合がある